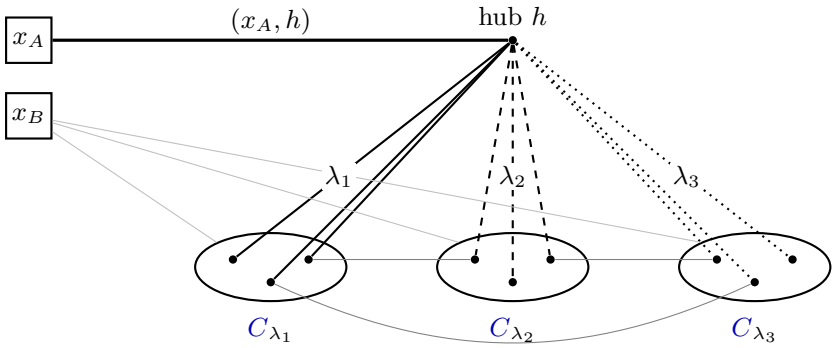
構造 $\mathfrak{M}$ のまとめ

1　直観（非形式的な説明）

この章だけは非形式的に述べる。

- **cells**：hub 以外のどの頂点との型を見ても、互いに区別できない頂点の集まり。
- **hub**：cell ごとに型が異なる唯一の頂点（hub との辺の色が cell の色）。
- **anchors**：どの core 頂点とも同じ型をもつ頂点。関係記号の値を通じてラベルを与える。

1 つの cell を削除して合成の値が変わるのは、hub を端点とするペアに限られる。hub は 1 点しかないので、1 つの合成が感度をもつ色はたかだか 2 つになる（定義 14、事実 15）。



cell 間・cell 内の辺：extension axioms を満たすランダムな色

2　前提（論文 Section 2 の記法）

定義 1 (構造・関係・部分構造)**.** **構造** $\mathfrak{A}$ は、有限集合 D（**領域**）と、各二項関係記号 R の解釈 $R^{\mathfrak{A}} \subseteq D^2$ からなる。関係 $P \subseteq D^2$ に対し $P(u,v) \in \{0,1\}$ で $(u,v) \in P$ かどうかを表す。$D' \subseteq D$ に対し $P{\restriction}D' := P \cap D'^2$（$P$ の D' への**制限**）とし、領域 D' と関係 $R^{\mathfrak{A}}{\restriction}D'$ からなる構造 $\mathfrak{A}{\restriction}D'$ を**誘導部分構造**と呼ぶ。

定義 2 (CoR と関係回路)**.** CoR の演算は $\cup$、$\cap$、補集合 $\overline{P} = D^2 \setminus P$、converse $P^{\smile} = \{(v,u) : (u,v) \in P\}$、**合成**

$$(P;Q)(u,v) = 1 \iff \text{ある } z \in D \text{ で } P(u,z) = Q(z,v) = 1$$

と、定数 $\mathbf{0} = \varnothing$、$\mathbf{1} = D^2$、$\mathbf{1}' = \{(u,u) : u \in D\}$ である。**関係回路**は有向非巡回グラフで、*source*（関係記号または定数）と、上の演算を行う**ゲート**（Boolean ゲート、converse ゲート、**合成ゲート**）からなり、**出力ゲート**を 1 つもつ。構造 $\mathfrak{A}$ 上で topological order に沿って評価したゲート g の値を $g^{\mathfrak{A}}$ と書く。

定義 3 (論理式の値と一致)**.** 自由変数が x, y の中にある FO^3 論理式 φ が構造 $\mathfrak{A}$ 上で定める関係を $\varphi^{\mathfrak{A}} \subseteq D^2$ と書く。回路 $\mathcal{C}$ が $\mathfrak{A}$ 上で φ と**一致する**とは、出力ゲートの値が $\varphi^{\mathfrak{A}}$ に等しいことをいう。$\mathcal{C} \equiv_{\mathrm{fin}} \varphi$ なら、すべての有限構造上で一致する。

定義 4 (Ψ_k)**.** $k \geq 2$、$[k] = \{1, \ldots, k\}$ とし、関係記号 $R_1, \ldots, R_k$ について

$$\Psi_k(x, y) := \exists z \bigwedge_{i=1}^{k} \big(R_i(x, z) \vee R_i(z, y)\big)$$

とおく。$R_i(x, z) \vee R_i(z, y)$ を**節** i と呼ぶ。

3 構造の定義

色の集合を $\Lambda := \binom{[k]}{\lfloor k/2 \rfloor}$（$[k]$ の $\lfloor k/2 \rfloor$ 元部分集合の全体）とし、$N := |\Lambda| \geq 2$、$L := \lceil 12N^2 \ln(2N) \rceil$ とする。色を λ, α, A, B などで表す。

定義 5 (頂点)**.**

種類	記号	個数
hub	h	1
cell（色 λ ごとに 1 つ）	C_λ	各 L 頂点、合計 NL
anchor	X	色 A ごとに 1 つ（x_A）、合計 N

core を $U = \{h\} \cup C_\Lambda$（$C_\Lambda = \bigcup_\lambda C_\lambda$）、全体集合を $D = X \cup U$ とする。

定義 6 (色)**.** **色**はペアを分類する補助的な関数である。相異なる core 頂点 u, v に対し $\chi(u, v) = \chi(v, u) \in \Lambda$ を定め、このペア $\{u, v\}$ を**辺**と呼ぶ。

- $\chi(h, u) = \lambda$ $(u \in C_\lambda)$。
- cell 頂点どうしの辺は、次の *extension axioms*（Lemma 3.1）を満たすように色を付ける。
  (a) 相異なる $u, v \in C_\Lambda$、$\alpha, \beta \in \Lambda$、$\lambda \in \Lambda$ に対し、$\chi(u, z) = \alpha$ かつ $\chi(z, v) = \beta$ となる $z \in C_\lambda \setminus \{u, v\}$ が存在する。
  (b) $u \in C_\Lambda$、$\alpha, \lambda \in \Lambda$ に対し、$\chi(u, z) = \alpha$ となる $z \in C_\lambda \setminus \{u\}$ が存在する。
  このような彩色は存在する（一様ランダムな彩色と union bound による）。

定義 7 (型)**.** $x, x' \in X$（anchor）、$\lambda \in \Lambda$ に対し、次の集合を**型**と呼ぶ。

$$\tau_{x,x'} = \{(x, x')\}, \quad \tau_{x,*} = \{x\} \times U, \quad \tau_{*,x} = U \times \{x\},$$
$$\tau_{=} = \{(u, u) : u \in U\}, \quad \tau_\lambda = \{(u, v) \in U^2 : u \neq v,\ \chi(u, v) = \lambda\}.$$

型は D^2 を分割する。(u, v) を含む型を $\mathrm{tp}(u, v)$ と書く。

(h, u)（$u \in C_\lambda$）と、色 λ の cell 頂点どうしの辺は、同じ型 τ_λ に属する。したがって cell の区別は型に現れず、hub との辺の色としてのみ現れる。

定義 8 (型の和集合と $P(\tau)$)**.** 関係 $P \subseteq D^2$ が**型の和集合**であるとは、$\mathrm{tp}(u, v) = \mathrm{tp}(u', v')$ ならば $P(u, v) = P(u', v')$ となることをいう。このとき型 τ 上の共通の値を $P(\tau) \in \{0, 1\}$ と書く：$P(\tau) = 1 \iff \tau \subseteq P$。

定義 9 (関係記号の解釈と削除)**.** 関係記号 R_i を次の型の和集合として解釈する（Section 4 の (12)）：$R_i(\tau_{x_A,*}) = 1 \iff i \in A$、$R_i(\tau_B) = 1 \iff i \notin B$、他の型では 0。領域 D とこの解釈からなる構造を $\mathfrak{M}$ とする。

色 λ に対し $J_\lambda := \Lambda \setminus \{\lambda\}$、$D_{J_\lambda} := D \setminus C_\lambda$ とし、$\mathfrak{M}\restriction J_\lambda := \mathfrak{M}\restriction D_{J_\lambda}$、$P\restriction J_\lambda := P\restriction D_{J_\lambda}$ とする。$\mathfrak{M}\restriction J_\lambda$ は誘導部分構造であり、これを C_λ の**削除**という。hub と anchor はすべての D_{J_λ} に属する。

4 witness, profile, 1 つの cell から見た型

定義 10 (witness と profile)**.** 関係 P, Q とペア (u, v) に対し、$P(u, z) = Q(z, v) = 1$ となる $z \in D$ を $P; Q$ の (u, v) での *witness* という（$z \in \{u, v\}$ でもよい）。u, v をペア (u, v) の**端点**と呼ぶ。z の (u, v) での *profile* を $(\mathrm{tp}(u, z), \mathrm{tp}(z, v))$ とする。

P, Q が型の和集合なら、z が witness であることは $P(\mathrm{tp}(u, z)) = Q(\mathrm{tp}(z, v)) = 1$ と同値であり、profile だけで決まる。

定義 11 (1 つの cell から見た型)**.** 頂点 w と色 λ に対し

$$L_\lambda(w) := \{\mathrm{tp}(w, z) : z \in C_\lambda \setminus \{w\}\}, \qquad R_\lambda(w) := \{\mathrm{tp}(z, w) : z \in C_\lambda \setminus \{w\}\}$$

とおく。定義と extension axiom (b) より

$$L_\lambda(w) = \begin{cases} \{\tau_{x,*}\} & (w = x \in X), \\ \{\tau_\lambda\} & (w = h), \\ \{\tau_\alpha : \alpha \in \Lambda\} & (w \in C_\Lambda), \end{cases} \qquad R_\lambda(w) = \begin{cases} \{\tau_{*,x}\} & (w = x \in X), \\ \{\tau_\lambda\} & (w = h), \\ \{\tau_\alpha : \alpha \in \Lambda\} & (w \in C_\Lambda). \end{cases}$$

$w \neq h$ なら $L_\lambda(w), R_\lambda(w)$ は λ によらないので、それぞれ $L(w), R(w)$ と書く。

5 Proof of Theorem 1.2

事実 12 (Profiles in a cell; Lemma 3.4)**.** $u, v \in D$、$\lambda \in \Lambda$ に対し、$z \in C_\lambda \setminus \{u, v\}$ の (u, v) での profile 全体を $\Pi_\lambda(u, v)$ とおく。このとき $\Pi_\lambda(u, v) = L_\lambda(u) \times R_\lambda(v)$。ただし $u = v \in C_\Lambda$ のときは $\{(\tau_\alpha, \tau_\alpha) : \alpha \in \Lambda\}$。特に、これが λ に依存するのは $h \in \{u, v\}$ のときだけである。

（$\subseteq$ は定義から、$\supseteq$ は extension axioms (a)(b) から従う。）

事実 13 (Closure; Lemma 3.2, Cor. 3.3)**.** (u, v) での profile 全体は $\mathrm{tp}(u, v)$ だけで決まる。したがって型の和集合 P, Q に対し $P; Q$ も型の和集合であり、$\cup$、$\cap$、補集合、converse についても同様。定数 $\mathbf{0} = \varnothing$、$\mathbf{1} = D^2$、$\mathbf{1}' = \tau_= \cup \bigcup_x \tau_{x,x}$ も型の和集合。関係記号は型の和集合で解釈するので、回路の構造についての帰納法により、$\mathfrak{M}$ 上のすべてのゲートの値は型の和集合である。

定義 14 (1 色削除に対する感度)**.** 型の和集合 P, Q と色 λ について、合成 $P; Q$ が λ に**感度をもつ**とは

$$(P; Q)\restriction J_\lambda \;\neq\; (P\restriction J_\lambda); (Q\restriction J_\lambda)$$

（右辺の合成は D_{J_λ} 上で計算）となることをいう。そのような λ の集合を $H(P, Q)$ と書く。左辺は右辺を常に含むので、$\lambda \in H(P, Q)$ は「D_{J_λ} 内のあるペアの witness がすべて C_λ に属する」ことと同値である。

事実 15 (Local difference; Lemma 3.5)**.** 型の和集合 P, Q に対し $|H(P,Q)| \le 2$。

■事実 15 の証明. $\Gamma_P := \{\alpha \in \Lambda : P(\tau_\alpha) = 1\}$、$\Gamma_Q$ も同様とする。ペア (u,v) に対し

$$S(u,v) := \{\alpha \in \Lambda : C_\alpha \setminus \{u,v\} \text{ が } P;Q \text{ の } (u,v) \text{ での witness を含む}\}$$

とおく。P, Q は型の和集合なので、$\alpha \in S(u,v)$ は「$P(\tau_1) = Q(\tau_2) = 1$ となる $(\tau_1, \tau_2) \in \Pi_\alpha(u,v)$ が存在する」と同値である。事実 12 を各場合に当てはめると：

- $h \notin \{u,v\}$：$\Pi_\alpha(u,v)$ が α によらないので、$S(u,v) = \varnothing$ または Λ。
- $u = h \neq v$：$\Pi_\alpha(u,v) = \{\tau_\alpha\} \times R(v)$。よって $\alpha \in S(u,v) \iff \alpha \in \Gamma_P$ かつ「$Q(\tau_2) = 1$ となる $\tau_2 \in R(v)$ が存在する」。後半は α によらないので、$S(u,v) = \Gamma_P$ または $\varnothing$。
- $v = h \neq u$：$\Pi_\alpha(u,v) = L(u) \times \{\tau_\alpha\}$。同様に $S(u,v) = \Gamma_Q$ または $\varnothing$。
- $u = v = h$：$\Pi_\alpha(u,v) = \{(\tau_\alpha, \tau_\alpha)\}$。よって $S(u,v) = \Gamma_P \cap \Gamma_Q$。

$\lambda \in H(P,Q)$ なら、あるペア $(u,v) \in D^2_{J_\lambda}$ の witness がすべて C_λ に属する。hub・anchor・端点は D_{J_λ} に属するので witness ではなく、したがって $S(u,v) = \{\lambda\}$。$N \ge 2$ より Λ は 1 点集合でないから、$\{\lambda\}$ は Γ_P、Γ_Q、$\Gamma_P \cap \Gamma_Q$ のいずれかに等しい。$\Gamma_P \cap \Gamma_Q = \{\lambda\}$ なら、Γ_P, Γ_Q のうち 1 点集合であるものは $\{\lambda\}$ に等しい。よってこの 3 集合に現れる 1 点集合はたかだか 2 種類であり、$|H(P,Q)| \le 2$。 □

事実 16 (Ψ_k の検出; Section 4 の (13))**.** Ψ_k の (x_A, h) での witness（全節 $R_i(x_A, z) \vee R_i(z, h)$ を満たす $z \in D$）は、ちょうど C_A の頂点である。したがって $\Psi_k^{\mathfrak{M}}(x_A, h) = 1$、$\Psi_k^{\mathfrak{M}\restriction J_A}(x_A, h) = 0$。

（$z \in C_B$ の profile は $(\tau_{x_A,*}, \tau_B)$ で、節 i は $i \in A$ または $i \notin B$ のとき成り立つ。全節が成り立つのは $B \subseteq A$、すなわち $|A| = |B|$ より $B = A$ のとき。$z = h$ と $z \in X$ は、$|A|, |B| < k$ より witness にならない。）

事実 17 (Theorem 1.2; Theorem 3.6 と Section 4)**.** $\mathcal{C} \equiv_{\mathrm{fin}} \Psi_k$ となる関係回路 $\mathcal{C}$ は、少なくとも $\lceil N/2 \rceil$ 個の合成ゲートをもつ（$N = \binom{k}{\lfloor k/2 \rfloor}$）。

（$\mathfrak{M}$ と各 $\mathfrak{M}\restriction J_\lambda$ は有限なので、$\mathcal{C}$ はそれらの上で Ψ_k と一致する。各 $\lambda \in \Lambda$ に対し、事実 16 より出力ゲートの $\mathfrak{M}\restriction J_\lambda$ での値は $\mathfrak{M}$ での値の制限と (x_λ, h) で異なる。そのような最初のゲート g_λ を取る。source、Boolean ゲート、converse ゲートは制限と可換なので、g_λ は合成ゲートである。その入力の $\mathfrak{M}$ での値を P, Q とすると、事実 13 より P, Q は型の和集合で、$\lambda \in H(P,Q)$。P, Q は λ によらないので、事実 15 より各合成ゲートに対応する λ はたかだか 2 つ。）